

Exercice 24. Soit X une variable aléatoire réelle continue dont la densité est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{si } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où k est une constante réelle.

- 1) Déterminer k pour que f soit une densité de probabilité.
- 2) Calculer l'espérance mathématique et la variance de X .
- 3) Déterminer la fonction de répartition $F(x)$ de X .
- 4) En utilisant F , calculer : $\mathbb{P}(X \leq \frac{1}{2})$, $\mathbb{P}(\frac{1}{2} \leq X \leq 3)$ et $\mathbb{P}(X < \frac{1}{2} \mid X > \frac{1}{4})$.

Exercice 25. Soit X une v.a.r suivant la loi $\mathcal{N}(3, 2)$.

- 1) Calculer les probabilités suivantes : $\mathbb{P}(X < 2.5)$, $\mathbb{P}(X > 3.5)$ et $\mathbb{P}(1.5 < X < 2)$.
- 2) Déterminer x tel que $\mathbb{P}(X < x) = 0.95$ (x est appelé le quantile d'ordre 0.95 de la loi de X).